

제 61 회

(2017.3.5)

조리기능장 기출문제

01 병원성 대장균 식중독에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 병원성 대장균은 그람음성 간균이고 아포가 없다.
- ② O157: H7은 출혈성 대장염을 일으킨다.
- ③ 어패류가 주요 원인 식품이다.
- ④ 개인위생과 환경위생관리를 철저히 하는 것이 예방법이다.

해설 ■ 병원성 대장균 식중독

병원성 대장균(O157:H7)은 장출혈성 대장균이라고도 하는데 설사, 장염을 일으키는 대장균이며 가축의 배설물에 의해 감염된다. 심하면 용혈성 요독증후군(HUS)의 환자는 사망하기도 한다.

02 먹는 물의 분변오염지표가 되는 세균은?

- ① 슈도모나스(Pseudomonas)속 ② 클로스트리디움(Clostridium)속
- ③ 에스케리치아(Escherichia) 속 ④ 살모넬라(Salmonella)속

해설 ■ 먹는 물의 분변오염지표 세균

- 1) 슈도모나스-물
- 2) 클로스트리디움-토양
- 3) 에스케리치아(Escherichia Coil)-대장균중 분변성대장균의 가장 대표적
- 4) 살모넬라-분변

03 식품위생법에서 영업허가를 받아야 하는 업종으로 바르게 묶인 것은?

- ① 식품소분판매업 - 식품수입판매업 - 식품제조가공업
- ② 식품조사처리업 - 유통주점영업 - 식품제조가공업
- ③ 단란주점영업 - 식품조사처리업 - 유통주점영업
- ④ 식품소분판매업 - 식품수입판매업 - 식품첨가물제조업

해설 ■ 식품위생법상 업종 구분

■ 식품위생법상 영업허가 업종

- 1) 식품조사처리업-식품의약품안전처(10일)
- 2) 식품접객업(단란주점영업, 유통주점영업)-시·군·구(3일)

■ 식품위생법상 등록 업종

- 식품(주류)제조가공업-품목제조보고(식품의약품안전처)
- 1) 식품제조·가공업(품목제조보고)
- 2) 식품첨가물제조업(품목제조보고)

정답

01. ③ 02. ③ 03. ③



■ 식품위생법상 신고 업종

- 1) 즉석판매제조·가공업
- 2) 식품운반업
- 3) 식품소분·판매업(식품소분업, 식품판매업(식용얼음판매업, 식품자동판매기영업, 유통전문판매업, 집단급식소 식품판매업, 식품등수입판매업, 기타식품판매업))
- 4) 식품보존업(식품냉동·냉장업)
- 5) 용기·포장류제조업(용기·포장지제조업, 용기류제조업)
- 6) 식품접객업(휴게음식점영업, 일반음식점영업, 위탁급식영업, 제과점영업)
- 7) 건강기능식품수입업
- 8) 건강기능식품판매업(일반판매업, 유통전문판매업)

04 피마자씨에 함유되어 있는 식물성 자연독성분은?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ① 리신(ricin) | ② 아미그달린(amygdalin) |
| ③ 고시폴(gossypol) | ④ 셉신(sepsine) |

해설

- 1) 아미그달린-청매
- 2) 고시폴-목화씨
- 3) 셉신-동물조직의 부패로 생기는 유독물질의 총칭

05 식품의 점도증가나 교질상의 미각향상을 위해 쓰이는 식품첨가물이 아닌 것은?

- ① 메틸셀룰로오스(methyl cellulose)
- ② 카르복시메틸스타치나트륨(sodium carboxymethyl starch)
- ③ 알긴사나트륨(sodium alginate)
- ④ 글리실리진산이나트륨(disodium glycyrrhizinate)

해설 ■ 식품첨가물 등

- 1) 메틸셀룰로오스 : 증점안정제, 유화제
- 2) 카르복시메틸스타치나트륨 : 접착성, 점도, 안정제
- 3) 알긴사나트륨 : 유화제, 증점안정제
- 4) 글리실리진산이나트륨 : 감미료

06 식품공전에서 차고 어두운 곳(냉암소)이라 함은 따로 규정이 없는 한 빛이 차단된 몇 °C의 장소를 말하는가?

- | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|
| ① -48 ~ -20℃ | ② -14 ~ -10℃ | ③ -5 ~ 0℃ | ④ 0 ~ 15℃ |
|--------------|--------------|-----------|-----------|

해설 ■ 냉암소

- 1) 냉암소는 열과 빛을 동시에 차단할 수 있는 장소이다.
- 2) 대한약전의 규정에 의하면, 냉소는 15℃ 이하인 곳이고 암소는 산란광이 닿지 않는 곳이다.

정답 04. ① 05. ④ 06. ④

07 식품안전관리인증기준(HACCP) 체계의 7원칙에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 원칙1: 위해요소분석 ② 원칙3: CCP모니터링 체계확립
③ 원칙5: 개선조치방법 수립 ④ 원칙7: 문서화, 기록유지방법 설정

해설 ■ HACCP시스템의 12절차와 7원칙 중 7원칙

- 1) **원칙1** : 위해분석 실시
위해 요인을 분석한다. 물리적, 화학적, 생물학적 요인들을 분석한다. 위해요소 분석 절차는 ① 잠재적 위해요소 도출 → ② 발생원인 규명 → ③ 심각성과 발생가능성을 고려하여 위해 평가 (심각성 평가기준 : FAO, CODEX, NACMCF) → ④ 예방 조치 및 관리 방법 설정 → ⑤ 위해요소 목록표 작성 순이다.
- 2) **원칙2** : 중요관리점(CCP)결정
중점 관리점(CCP)을 설정한다. 중점 관리점이란 위해요소중점관리기준을 적용하여 식품의 위해요소를 예방, 제거하거나 허용수준 이하로 감소시켜 당해 식품의 안전성을 확보할 수 있는 중요한 단계·과정 또는 공정을 뜻한다.
- 3) **원칙3** : 허용한계(CL)설정
CCP 관리 기준을 설정한다. 허용 한계(CL)를 설정하는 것이 대부분이다. (원칙 3) 한계 기준이란 중요관리점에서의 위해요소 관리가 허용범위 이내로 충분히 이루어지고 있는지 여부를 판단할 수 있는 기준이나 기준치를 말한다.
- 4) **원칙4** : 모니터링 방법 설정
CCP의 측정 방법을 확립한다. 모니터링이란 중요관리점에 설정된 한계기준을 적절히 관리하고 있는지 여부를 확인하기 위하여 수행하는 일련의 계획된 관찰이나 측정하는 행위 등을 말한다.
- 5) **원칙5** : 위반 시 개선조치 설정
허용 한계를 벗어났을 때 개선 조치를 확립한다. 개선 조치란 모니터링 결과 중요관리점의 한계기준을 이탈할 경우에 취하는 일련의 조치를 말한다.
- 6) **원칙6** : 검증방법 설정
HACCP 시스템의 검증 방법을 확립한다. 검증이란 HACCP의 시스템이 실제로 적절한지 평가하는 유효성 평가, HACCP의 계획대로 실제로 잘 수행되고 있는지를 평가하는 실행준수성 평가 모두를 뜻한다.
- 7) **원칙7** : 기록유지 및 문서화
기록을 적어서 보관하는 시스템을 확립한다. 문서화와 기록 유지를 통하여 지속적인 HACCP 관리를 실행한다.

08 식품위생법상 식품을 제조·가공업소에서 직접 최종소비자에게 판매하는 영업의 종류는?

- ① 식품운반업 ② 식품소분·판매업
③ 즉석판매제조·가공업 ④ 식품보존업

해설 ■ 증석판매제조·가공업

- 1) 식품위생법 제37조 및 같은 법 시행령 제21조에서는 ‘즉석판매제조·가공업’은 ‘총리령으로 정하는 식품을 제조·가공업소에서 직접 최종 소비자에게 판매하는 영업’으로 규정하고 있다.

- 2) 같은 법 시행규칙 제37조 관련 즉석판매제조·가공 대상식품(총리령으로 정하는 식품)을 다음과 같이 규정하고 있다.
- ① 영 제21조 제1호에 따른 식품제조·가공업, 축산물위생관리법 시행령 제21조 제3호에 따른 축산물가공업에서 제조·가공할 수 있는 식품에 해당하는 모든식품(통·병조림 식품 제외)
 - ② 영 제21조 제1호에 따른 식품제조·가공업 영업자가 제조·가공한 식품 또는 영 제21조 제5호 나목 5)에 따른 식품등수입판매업 영업자가 수입·판매한 식품으로 즉석판매제조·가공업소 내에서 소비자가 원하는 만큼 덜어서 직접 최종 소비자에게 판매하는 식품(다만, 통·병조림 제품, 레토르트식품, 냉동식품, 어육제품, 특수용도식품 (체중조절용 조제식품은 제외), 식초, 전분 제외)
 - 3) 따라서 즉석판매제조·가공업자가 식품소분업소에서 소분한 제품을 덜어서 판매하는 것은 허용하고 있지 않다.

09 식품에 대한 생물학적 검사에서 일반적으로 식품 1g당 초기부패에 해당하는 일반 세균수는?

- ① $10^2 \sim 10^3$ ② $10^3 \sim 10^4$ ③ $10^5 \sim 10^6$ ④ $10^7 \sim 10^8$

해설 ■ 초기부패

통계적으로 식품 1g 또는 1ml당 10^5 (안전한계), $10^7 \sim 10^8$ (초기부패)

10 곰팡이에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 곰팡이는 발효식품 등에 사용할 수 있는 이로운 종류가 있는 반면 독소를 생산하는 종류도 있다.
- ② 산소의 존재와 무관하게 증식할 수 있는 통성혐기성균으로 식품의 표면에 육안으로 보일 정도로 증식한다.
- ③ 건조한 환경에서도 견디는 종류가 많아 수분활성도(A_w) 0.8까지 증식이 가능하고 일부 내건성 곰팡이는 A_w 0.61 정도에서도 증식한다.
- ④ pH 2~8.5의 넓은 범위에서 성장이 가능하고 pH 3.5~4 정도의 낮은 pH식품에서도 잘 증식한다.

해설 ■ 곰팡이 등

- 1) 곰팡이·효모 : 약산성(pH 5.0~6.0)에서 잘 생육
- 2) 세균 : 중성, 또는 알칼리성(pH 6.5~7.5)에서 잘 생육

11 식품위생법에서 영업을 하려는 자가 미리 받아야 하는 식품위생교육 시간으로 옳은 것은?

- ① 식품제조 가공업: 12시간 ② 식품운반업: 6시간
- ③ 식품소분·판매업: 8시간 ④ 단란주점영업: 6시간

정답

09. ④ 10. ② 11. ④

- 1) 식품접객업 : 6시간
- 2) 식품운반업, 식품소분·보존, 용기포장류제조판매업 : 4시간
- 3) 식품제도가공, 즉석제조가공업, 식품첨가물제조업 : 8시간

① 긴털가루진드기 ② 수중다리가루진드기
③ 작은가루진드기 ④ 집먼지 진드기

- 1) 집먼지 진드기 : 침구류, 패브릭
- 2) 가루진드기류(Cheese mites)
 - ① 긴털가루진드기(Tyrophagus putrescentiae) : 0.3~0.5mm, 유백색~황백색, 여름(특히 장마 때)에 많이 발생, 곡류, 곡분, 빵, 과자, 건조과일, 분유, 치즈, 건어물, 초콜렛 등 각종 식품에서 발견되고, 가구나 돗자리, 인체배설물에서 발견되는 수도 있다.
 - ② 수중다리가루진드기(Acarus siro) : 0.4~0.6mm, 유백색, 각종 저장식품, 종자, 건조과일 등에 발생, 식품에 곰팡이나 이취(異臭)를 발생케 하여 식품가치를 떨어뜨린다.
 - ③ 설탕진드기(Carpoglyphus lactis) : 0.4mm, 유백색, 설탕, 된장 등의 표면에 많이 번식하고 건조 과일에서도 발견된다. 인체 진드기증을 일으키는 식신혈충(食腎血蟲)의 일종이다.
 - ④ 보리가루진드기(Aleuroglyphus ovatus) : 0.5mm, 유백색, 다리와 협각의 끝부분이 갈색, 곡류나 건어물 등에서 발견
- 3) 먼지진드기류
보리먼지진드기(Tarsonemus floricolis)는 0.1mm 정도, 곡류와 곡분에 많이 발생, 인체진드기증의 원인이 되며 사람의 분노, 객담 등에서 발견되기도 한다.

- ① 다이옥신(Dioxin)
- ② 캄필로박터(Campylobacter)균
- ③ 바실러스 세레우스(Bacillus cereus)균
- ④ 에어로모나스(Aeromonas)

- ① 무색, 무취의 맹독성 화학물질
- ② 세균성(감염형)식중독
- ③ 세균성(독소형)식중독
- ④ 해산물 등에서 발생(균의 출처가 명확하지 않음)-아직도 불분명하지 않으나 설사환자에게 자주 검출되며 동물실험에서 굴, 생선, 조개, 소고기, 돼지고기, 양고기, 닭고기 등에 발견됨.

① 요오드가 ② 과산화물가 ③ 아셀틸가 ④ 비누화가

12. ④ 13. ① 14. ①

해설 ■ 유지

- ① 요오드가 : 유지의 100g dp 흡수되는 요오드의 g수로 표시하여 불포화지방산은 요오도 값 ↑ 고체지방 요오도 값 ↓
- ② 과산화물가 : 유지 1kg에 대한 유리된 요오드의 밀리 당량으로부터 환산한 과산화물산소의 밀리당량(meq/kg)으로 나타낸다.
- ④ 비누화가 : 유지의 1g을 비누화하는데 필요로 하는 KOH(수산화칼륨)의 mg 수

15 쌀에서 비타민 B군이 가장 많이 들어 있는 부분은?

- ① 왕겨층 ② 호분층 ③ 배유 ④ 배아

해설 ■ 배아

배아(쌀눈)는 소화가 잘되고 2, 3배 비타민 B1, B2, E가 많음.

16 저메톡시펙틴으로 구성된 토마토의 겔 형성에 도움이 되는 첨가물은?

- ① 인산염 ② 황화철 ③ 염화칼슘 ④ 헤스페리딘

해설 ■ 첨가물

- 1) 펙틴은 에스터화 정도에 따라 고메톡실펙틴(HM)과 저메톡실펙틴(LM) 2종으로 분류할 수 있는데, 펙틴의 성질은 에스터화 정도, 아마이드산 정도, 갈락투론산 함유량 및 분자량 등에 따라 다르다.
- 2) 펙틴의 증점력과 겔화력은 산과 에스터의 균형에 따라 다른데, 산이 50%를 넘지 않거나 또는 비에스터화된 펙틴의 경우 칼슘이온으로 겔을 형성하려는 경향이 강하다.

17 햄, 소시지의 선명한 적색의 주요 색소는?

- ① 미오글로빈(myoglobin)
- ② 옥시미오글로빈(oxy myoglobin)
- ③ 니트로소미오글로빈(nitrosomyoglobin)
- ④ 메트미오글로빈(metmyoglobin)

해설 ■ 색소

미오글로빈 → 산화 → 옥시미오글로빈 → 산화 → 메트미오글로빈
(적색) (선홍색) 가열 (갈색)

18 미각의 생리현상에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 오징어를 먹은 직후에 식초나 밀감을 먹으면 쓴맛이 나는 것은 맛의 변조현상이다.
- ② 김치의 신맛에 의해 짠맛이 감소되는 것은 맛의 상쇄현상이다.
- ③ 커피에 설탕을 넣으면 쓴맛이 약화되는 것은 맛의 억제현상이다.
- ④ MSG에 핵산조미료를 조금 넣으면 감칠맛이 증가하는 것은 맛의 대비현상이다.

정답

15. ④ 16. ③ 17. ③ 18. ④

해설 ■ 미각의 생리현상

- 1) 맛의 대비 : 팔죽+설탕-단맛증가
- 2) 맛의 억제 : 커피+설탕-쓴맛이 억제
- 3) 맛의 상쇄 : 김치숙성-짠맛과 신맛 상쇄
- 4) 맛의 변조 : 오징어 먹은 후+굴: 쓴맛난다
- 5) 맛의 피로 : 같은 맛을 지속적으로 맛보면 맛의 둔화
- 6) 맛의 이상 : 미맹(페닐티오카르바마이드 물질에 대한 쓴맛은 느끼나 일부 PTC에 맛을 못 느끼는 사람)
- 7) 맛의 상실 : 열대식물인 김네마실베스터를 씹은 후 일시적 단맛과 쓴맛을 못 느끼는 경우

19 안토시아닌의 배당체에 의해 색이 형성되는 것은?

- ① 파슬리 ② 토마토 ③ 적포도 ④ 옥수수

해설 ■ 안토시아닌

적색과일 및 채소, 적포도주, 양배추, 양파, 콩, 무

20 쌀단백질이 고기단백질에 비해 영양가가 떨어지는 주 원인은 무엇 때문인가?

- ① 흡수율 ② 응고성 ③ 용해성 ④ 아미노산 조성

해설 ■ 고기단백질에 비해 쌀 단백질 영양가 부족원인

- 1) 필수아미노산 부족(리신, 메치오닌, 트리오닌)
- 2) 콩밥과 혼합해서 먹으면 좋음.

21 셀룰로오스(cellulose)의 가수분해 생성 물질은?

- ① 과당 ② 포도당 ③ 유당 ④ 맥아당

해설 ■ 포도당

포도당은 β 1, 4글루코사이드 결합으로 연결된 고분자물질이다.

22 냄새성분에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 민물고기의 비린내는 트리메틸아민(trimethylamine)이다.
- ② 된밥의 냄새는 부티르산(butyric acid) 때문이다.
- ③ 버터의 향기성분은 디아세틸(diacetyl)이다.
- ④ 오래된 쌀의 이취는 n-카프로알데히드(n-caproaldehyde)이다.

해설 ■ 냄새성분

- 1) 어류의 신선도 저하 → trimethylamine
- 2) 어류의 신선도 저하 → 아미노산 분해 → 황화수소, indole methylmercaptane, skatole 등 생성 : 이취발생

정답

19. ③ 20. ④ 21. ② 22. ①



- 3) 우유와 버터의 향기성분 : 저급지방산과 acetone이 주체
- 4) 생우유 향기성분 : Acetone, acetaldehyde, propionic acid, butyric acid, caproic acid 등이 주성분 → 젓당에서 생김.
- 5) 치즈의 냄새 : Ethyl β -methylmercaptopropionate가 주성분 → methionine에서 생성
- 6) 묵은 쌀로 지은 밥의 냄새 성분 : n- valeraldehyde
- 7) 지방산 분해물 : n- caproaldehyde

23 결정성 캔디의 제조 시 결정형성에 영향을 주는 요인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용액을 이루는 용질의 종류에 따라 다른 결정을 형성한다.
- ② 설탕용액의 농도가 낮을수록 핵 결정이 많아진다.
- ③ 설탕용액의 가열온도가 높으면 과포화로 결정이 쉽게 된다.
- ④ 용액의 순도가 낮아지면 결정의 크기가 작아진다.

해설 ■ 결정성 캔디의 제조 시 결정형성 영향 요인

설탕은 결정의 크기도 일정하지 않고 융점도 일정하지 않는다. 그러나 대부분 160~180℃에서 녹기 시작한다. 계속 온도를 높으면서 가열하면 설탕에서는 캐러멜화가 일어나며 200℃까지 계속 가열하면 탈수반응에 의해 탄화가 일어난다.

24 융점이 가장 낮은 지방산은?

- ① 팔미트산(palmitic acid) ($C_{16}:_0$)
- ② 스테아르산(stearic acid) ($C_{18}:_0$)
- ③ 올레산(oleic acid) ($C_{18}:_1$)
- ④ 리놀레산(linoleic acid) ($C_{18}:_2$)

해설 ■ 지방산의 융점

포화지방산은 불포화지방산에 비해 융점이 높다.

25 조혈작용과 관계있는 무기질은?

- ① 칼슘(Ca) ② 인(P) ③ 철(Fe) ④ 나트륨(Na)

해설 ■ 조혈작용의 무기질

- 1) 무기질과 비타민을 같이 섭취하면 상승작용이 생길 수 있는데, 이것을 비타민-무기질 상호작용이라 한다.
- 2) 예를 들면 철분흡수는 비타민 C에 의해 증가되고, 비타민 D와 칼슘의 유용성은 섬유소-무기질 상호작용에 의해서도 영향을 받을 수 있는데, 곡류에 들어있는 섬유소나 커피에 들어있는 phytate과 시금치, 차 등에 들어있는 수산(oxalate)에 의해 흡수율이 감소한다.

26 수산품의 건조방법과 원료의 연결이 옳은 것은?

- ① 소건품(掃乾品) - 염지한 후 액즙을 제거하여 건조한 것 : 고등어
- ② 염건품(鹽乾品) - 어패류를 원형 그대로 건조한 것 : 오징어
- ③ 자건품(煮乾品) - 자숙한 후 건조 한 것 : 멸치
- ④ 동건품(凍乾品) - 동결과 염지를 반복하여 수분을 제거한 것 : 참조기

해설 ■ 수산품의 건조방법

- ① 소건품(掃乾品) : 수산물을 그대로 또는 적당한 크기로 잘라서 씻은 뒤에 말린 것. 낙지, 다시마, 대구, 미역, 오징어 등
- ② 염건품(鹽乾品) : 소금에 절여 만든 제품. 보통 굴비나 염대구 따위를 이른다.
- ③ 자건품(煮乾品) : 소금물이나 바닷물에 삶아서 말리는 법 - 굴비·암치·대구
- ④ 동건품(凍乾品) : 얼려서 말리는 법 - 북어

27 등전점에서 단백질의 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점도는 최대가 된다. ② 흡착성은 최소가 된다.
③ 삼투압은 최대가 된다. ④ 용해도는 최소가 된다.

해설 ■ 등전점에서 단백질의 성질

- 1) 용해도, 삼투압, 점도 ↓
- 2) 흡착력, 기포력, 탁도 ↑

28 전분의 가수분해 정도(D.E: dextrose equivalent)값이 커질수록 전분당의 물리·화학적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점도가 낮아진다. ② 흡습성이 낮아진다.
③ 삼투압이 낮아진다. ④ 감미도가 낮아진다.

해설 ■ 전분당의 물리 화학적 성질

용해성 ↑ 점성 ↓

29 된장 발효 시 구수한 맛이 증가하는 데 관여하는 주된 현상은?

- ① 당화작용 ② 알코올 발효 ③ 유기산 발효 ④ 단백질 분해

해설 ■ **되장 발효**

- 1) 녹말질 함량이 많으면 단맛 증가
- 2) 단백질 함량이 많으면 생성 많아져 구수한 맛

30 멍쌀의 아밀로오스와 아밀로펙틴의 구성 비율은?

- ① 20: 80 ② 80: 20 ③ 60: 40 ④ 40: 60

정답 26. ③ 27. ④ 28. ① 29. ④ 30. ①

해설 ■ 멥쌀의 아밀로오스와 아밀로펙틴의 구성 비율

참쌀과 찰옥수수 : 아밀로펙틴 100%

31 상품화된 음식을 구입하여 최소한의 조리나 재가열한 후 배식하는 급식체계는?

- ① 전통식 급식체계 ② 중앙공급식 급식체계
③ 조리저장식 급식체계 ④ 조합식 급식체계

해설 ■ 조합식 급식체계**(1) 특징**

- 1) 전처리 과정이 거의 필요 없는 가공 및 편의식품으로 대량 구입하여 조리를 최소화
2) 저장, 조리, 가열, 배식의 기능만이 필요

(2) 장점

- 1) 어느 시간이나 빠른 서비스가 가능
2) 식재료비가 증가 하는 반면 노동시간이 감소, 숙련된 노동력의 필요성이 감소 → 인건비 절감, 생산성 증가

(3) 단점

- 1) 다양한 메뉴를 제공하는 데는 한계
2) 단가가 비쌌
3) 구입한 식재료의 저장공간이 필요

32 콩류의 특성을 설명한 것으로 맞지 않는 것은?

- ① 콩을 담그는 물의 온도가 높을수록 흡수 속도가 빨라진다.
② 메주콩을 삶을 때 짙은 갈색이나 간장색은 가열에 의한 아미노카보닐 반응이다.
③ 낫또의 소화율은 두부의 소화율보다 높다.
④ 두유는 우유에 비하여 단백질 함량은 높으나 메티오닌이 부족하다.

해설 ■ 소화율

구 분	간장	두부	된장	낫토	콩가루	삶은콩	볶은콩
소화율 (%)	98	95	85	85	83	68	60

33 구매하고자 하는 물품의 품질과 특성에 대하여 기록한 양식은?

- ① 물품검수서 ② 물품견적서 ③ 물품명세서 ④ 물품계산서

해설 ■ 물품 구매명세서(specifications : Spec.)

구매하고자 하는 물품의 품질 및 특성에 대해 기록한 양식(구입명세서, 물품명세서, 시방서)

- 1) 간단명료하고 꼭 필요한 정보를 제공해 주어야 함.
2) 물품명, 품질 규정 및 등급, 포장규격 및 단위(중량, 용기 크기), 단가 등이 명시
3) 물품의 용도, 검수방법, 숙성정도 등의 내용도 포함(① 육류: 등급, 부위, 연령, 절단형태 및 크기, 지방함량 등, ② 과일이나 채소: 무게, 익은 정도, 생산지 등, ③ 냉장·냉동 식품: 운송할 때의 보관 온도 등)

정답

31. ④ 32. ③ 33. ③

34 중국 4대 지방 요리의 하나로 향신료를 많이 사용하여 자극적인 맛과 매운 맛이 특징이고 마파두부를 대표적인 요리로 들 수 있는 것은?

- ① 사천요리 ② 북경요리 ③ 상해요리 ④ 광둥요리

해설 ■ 중국의 대표적인 지방요리

중국은 대표적인 지방요리로 사천요리, 광둥요리, 북경요리, 상해요리 4개가 있다.

- ① 사천요리 - 동파육(洞坡肉), 마파두부, 깐소 삭스핀
- ② 북경요리 - 북경통오리구이(北京鴨子), 유계포(溜雞脯)
- ③ 상해요리 - 불도장(佛跳牆), 게요리
- ④ 광둥요리 - 항저우(杭州), 시후추위(西湖醋魚), 룡징싸런(龍井蝦仁), 딤섬(點心), 통돼지구이

35 조리시 조미료 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 간장은 발효에 의한 효소적 갈변으로 검은색의 멜라닌을 생성한다.
- ② 우영에 식초를 넣고 삶으면 안토잔틴에 의해 선명한 백색으로 된다.
- ③ 된장은 콜로이드에 의한 흡착성이 있어 어류의 냄새를 없앤다.
- ④ 생선에 식초를 첨가하면 생선살이 단단해진다.

해설 ■ 간장

간장은 비효적갈변으로 마이야르(mAillard)반응과 케러멜(Caramael)반응에 의해 만들어 진다.

36 튀김온도가 가장 높은 것은?

- ① 약과 ② 고로케 ③ 도넛 ④ 새우

해설 ■ 튀김온도

- 1) 채소류는 170℃, 생선이나 고기류는 180℃, 특히 굴튀김 같은 것은 180~200℃ 정도의 고온에서 빨리 튀긴다.
- 2) 썩갓, 깻잎 등 얇은 식재료는 180℃에서 빠르게 튀긴다.

37 채소를 가열하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 근대의 녹색을 유지하기 위해 소금을 조금 넣고 끓인다.
- ② 시금치의 비타민C의 손실을 줄이려면 고온에서 단시간 데친다.
- ③ 배추를 삶을 때 중조를 첨가하면 흰색이 잘 유지된다.
- ④ 가지를 철이 녹아 있는 물에서 삶으면 가지의 색이 안정화된다.

해설 ■ 채소 가열

중산나트륨(NaHCO_3)는 녹색 보존되나 비타민C가 파괴되고 물러져 영양이 손실된다.

정답

34. ① 35. ① 36. ② 37. ③



38 주방 시설 설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조리실 조도는 100~150룩스가 적당하다.
- ② 후드는 사방 개방형이 가장 효율적이다.
- ③ 그리스 트랩은 지방이 하수관 내로 들어가는 것을 방지한다.
- ④ 산업체 급식소에서 급수설비 시 사용 수량은 1인 1식 기준 5~10L정도이다.

해설 ■ 주방 시설 설비

- 1) 작업하기 충분
- 2) 균등 조도유지
- 3) 객석 30룩스(유흥음식점 10룩스)
- 4) 단란주점 30룩스
- 5) 조리실 50룩스 이상

39 우유가공 중 균질화 처리로 인한 현상이 아닌 것은?

- ① 소화 흡수 향상
- ② 점도 저하
- ③ 크림층 형성 방지
- ④ 미세한 지방구 형성

해설 ■ 우유가공 중 균질화 처리

크림의 분리를 방지하기 위하여 고압 하에서 극히 미세한 간극을 통해서 밀어내어 잘게 부수는 것으로 소화가 용이하다.

40 어패류의 조리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 흰살생선은 붉은살 생선보다 어취가 심해 고춧가루 등으로 양념한다.
- ② 가시가 많은 준치 등에 식초를 넣어 약한 불에 오래 끓이면 뼈가 물러진다.
- ③ 생선전은 지지는 과정에서 어취가 증발되는 효과를 가진다.
- ④ 새우를 가열해서 된 붉은색은 아스타신이다.

해설 ■ 조리

생선은 붉은살 생선이 어취가 더욱 심하다. 산패된 불포화지방산이나 트리메틸아민 때문이다. 공기 중 오래 방치하거나 가열시간이 길어지면 증가한다.

41 식품의 냉동 중 일어나는 변화가 아닌 것은?

- ① 부피 팽창
- ② 플랫 사우어
- ③ 냉동 화상(freezer burn)
- ④ 효소작용 억제

해설 ■ 플랫 사우어

- 1) 통조림 식품의 변패(變敗) 형식의 일종으로 관 뚜껑이나 밑바닥이 편평한데도 불구하고, 내용물의 식품이 산패되어 있는 것이다.
- 2) 변패 원인 세균

정답

38. ① 39. ② 40. ① 41. ②

42 건표고버섯을 넣은 전골의 주된 감칠맛 성분은?

- ① 구아닐산 ② 아스파라긴산 ③ 알긴산 ④ 푸코이딘

해설 ■ 성분

- 1) 구아닐산 아데닐산 : 감칠맛
2) 푸코이딘 : 해조류의 알긴산과 푸코이딘 다당체는 암 억제

43 정통적인 방법으로 증편을 만들 때 팽창을 위하여 사용하는 것은?

- ① 베이킹 파우더 ② 달걀흰자 ③ 막걸리 ④ 청주

해설 ■ 증편

- 1) 막걸리 술향기와 함께 새콤한 맛이 나는 것이 특징이다.
2) 새콤달콤한 풍미는 더운 여름에 시원한 느낌을 주고 소화가 잘 되며 빨리 쉬지도 않기 때문에, 여름에 주로 먹는 떡이다.

44 갈비탕 1인분의 제조원가가 6,000원이고 판매부대 비용이 5,500원, 기대이익이 5,000원이라면 갈비탕 1인분의 판매가격과 재료비의 비율은?

- ① 16,500원, 69.7% ② 16,500원, 36.4%
③ 14,500원, 34.5% ④ 12,000원, 45.8%

해설 ■ 판매가격

- 1) 직접원가=직접재료비+직접노무비+직접경비
2) 제조원가=직접원가+제조간접비
3) 판매원가=총원가+이익

45 동결시킨 반조리 식품의 조리법으로 가장 옳은 것은?

- ① 그래도 가열 조리한다.
② 상온에서 해동하여 조리한다.
③ 냉장고에서 해동하여 조리한다.
④ 흐르는 물에서 해동하여 조리한다.

해설 ■ 동결시킨 반조리 식품의 조리법

위 지문이 다 맞으나 ①번이 가장 바른 방법이다.

46 쇠고기 편육 조리법으로 옳은 것은?

- ① 처음부터 찬물에 삶아야 맛성분이 국물에 유출되어 편육의 맛이 좋다.
② 젤라틴이 콜라겐으로 완전히 분해될 때까지 삶은 후 썰어야 모양이 좋다.
③ 졸(sol)상태의 젤라틴이 겔(gel)상태로 된 후에 눌러 모양을 잡는다.
④ 생강은 고기가 어느 정도 익었을 때 넣는 것이 냄새 제거에 좋다.

정답

42. ① 43. ③ 44. ② 45. ① 46. ④



해설 ■ 스펀지조리(편육)

끓는 물에 삶고 결체조직인 콜라겐이 가수분해되어 젤라틴이 되게 한다(장정, 업진, 양지, 사태육).

47 조리 용어 설명이 틀린 것은?

- ① 줄리엔느(julienne) : 네모막대형 썰기
- ② 다이스(dice) : 주사위형으로 정육면체 썰기
- ③ 파리지엔(parisienne) : 직육면체로 납작한 네모썰기
- ④ 샤또(chateau) : 달걀 모양으로 가운데가 굵고 양끝이 가늘게 썰기

해설 ■ 파리지엔(parisienne)

야채나 과일을 둥근 구슬 모양으로 파내는 방법이다.

48 어느 급식소의 예상고객수는 800명이고 좌석수가 400개이며, 1좌석당 바닥 면적이 $1.5m^2$ 일 때 필요한 식당 면적은?

- ① $200m^2$ ② $400m^2$ ③ $600m^2$ ④ $800m^2$

해설 ■ 식당 면적

- 1) 좌석수×좌석당 바닥면적=예상고객수
- 2) 회전율에 따라 예상고객수는 달라진다.

49 우리나라의 검역감염병에 해당되는 것은?

- ① 후천성면역결핍증 ② 신증후군출혈열(유행성출혈열)
- ③ 황열 ④ 풍진

해설 ■ 우리나라의 검역감염병

동물인플루엔자인체감염증, 콜레라, 페스트, 황열, 중증급성호흡기증후군, 신종인플루엔자감염증, 메르스, 폴리오, 에볼라바이러스병 등이다.

50 현대 환경오염의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 누적화 ② 다발화 ③ 광역화 ④ 특수물질화

해설 ■ 현대 공해의 특성

- 1) 다양화
- 2) 누적화
- 3) 역화
- 4) 다발화
- 5) 생태학적 질서파괴

정답 47. ③ 48. ③ 49. ③ 50. ④

51 건강 보균자의 설명으로 맞는 것은?

- ① 감염에 의한 임상증상이 전혀 없고 비감염자와 다름없지만 병원체를 보유하는 자
- ② 감염성 질환의 잠복기간 중 병원체를 배출 하는 자로 홍역, 백일해 등의 감염자
- ③ 감염성질환에 이환 되었다가 그 임상증상이 완전히 손실되었는데도 병원체를 배출하는 자
- ④ 임상증상이 아주 미약하여 간과되기 쉬운 자

해설 ■ 건강 보균자

감염되어 있으나 임상 증상이 없는 보균자는 잠복보균자, 회복기보균자, 건강보균자(만성보균자)가 있으며, 이들 보균자 중 가장 관리하기 힘든 것은 건강보균자이다.

구 분	병원체를 배출하는 질병
1) 회복기 보균자	장티푸스, 세균성 이질, 디프테리아 등
2) 잠복기 보균자	홍역, 백일해, 유행성 이하선염, 성홍열, 디프테리아 등 주로 호흡기 전파 감염병
3) 건강 보균자	폴리오, 일본뇌염, B형간염, 디프테리아 등 주로 위장관 감염병
4) 만성 보균자	장티푸스, B형 간염, 결핵, 디프테리아 등

52 모기에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 암수 모두 흡혈한다.
- ② 흐르는 물에는 산란하지 않는다.
- ③ 작은빨간집모기는 일본뇌염을 매개한다.
- ④ 완전변태 곤충이다.

해설 ■ 모기

암모기만 산란하기 위하여 흡혈한다.

53 정상 공기의 화학적 성분과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 산소: 21%
- ② 이산화탄소: 0.3%
- ③ 질소: 78%
- ④ 아르곤: 0.93%

해설 ■ 정상 공기의 화학적 성분

질소 > 산소 > 아르곤 > 탄산가스 > 네온 > 헬륨 > 메탄

54 환기효과를 높이기 위한 중성대(neutral zone)의 위치로 가장 적합한 것은?

- ① 천장 가까이
- ② 방바닥 가까이
- ③ 방 바닥과 천장의 중간
- ④ 방바닥과 천장 사이의 1/3 정도 높이

해설 ■ 중성대(neutral zone)의 위치

실내기온이 실외기온보다 높을 때 압력이 제로지대이다.

정답

51. ① 52. ① 53. ② 54. ①



55 유기염소제 살충제가 아닌 것은?

- ① DDT ② BHC ③ Parathion ④ Aldrin

해설 ■ 유기인계(有機磷系) 살충제

살충력이 강하고 적용 범위가 넓어 이화명나방을 비롯한 여러 해충제거용이다.

56 간흡충의 중간 숙주는?

- ① 잉어, 붕어 ② 게, 가재 ③ 연어, 송어 ④ 소, 돼지

해설 ■ 간흡충

강변지역 주민의 민물고기를 생식하는 생활습관

- 1) 제1중간숙주 : 왜우렁이(왜우렁이 속에서 부화 애벌레된다.)
- 2) 제2중간숙주 : 붕어, 잉어등 민물고 근육속피낭유충 존재
- 3) 종숙주 : 사람, 게, 고양이, 닭도에 계생한다.

■ 폐흡충의 산간지역

- 1) 제1중간숙주 : 다슬기
- 2) 제2중간숙주 : 가재, 게-내장 아가미, 근육 분포 기생
- 3) 종숙주 : 사람, 개, 고양이, 호랑이 야수 등

57 해산어류를 생식함으로써 감염될 수 있는 기생충은?

- ① 아니사키스충 ② 폐흡충 ③ 유구조충 ④ 무구조충

해설 ■ 기생충

- 1) 폐흡충 : 다슬기, 참게
- 2) 유구조충 : 돼지
- 3) 무구조충 : 소

58 질병발생의 위험도 측정방법 중 위험요인에 폭로된 사람의 발병률과 위험에 폭로되지 않는 사람의 발병 비율을 조사하는 방법은?

- ① 기여위험도 ② 귀속위험도 ③ 비교위험도 ④ 교차비

해설 ■ 질병발생의 위험도 측정방법

- 1) 위험도비는 실험군과 대조군의 사건발생비율
- 2) 비교위험도 + 실험군사건발생률/대조군사건발생률

59 작업환경 관리방법 중 대치(substitution)에 해당하는 것은?

- ① 안전보호구 착용 ② 국소박이 ③ 공정의 변경 ④ 전체 환기

정답

55. ③ 56. ① 57. ① 58. ③ 59. ③

해설 ■ 대처

- 1) 공정변경
 - ① 손세척 : 증기식탈지조사용, 기름 제거
 - ② 분무도장 : 담금도장/리벳팅-아크용접
 - ③ 압축공기분무도장 : 정전기도장
- 2) 격리(isolation) 및 환기 : 시간적, 공간적 분리된다
- 3) 습식방법 : 국소배기장치, 밀폐

60 청력 손실이 심해져서 소음성 난청의 초기 증상을 보이는 오디오그램 C5 - dip 현상의 주파수는?

- ① 1,000Hz ② 2,000Hz ③ 3,000Hz ④ 4,000Hz

해설 ■ 소음성 난청의 초기 증상을 보이는 오디오그램 C5 - dip 현상의 주파수

- 1) 소음 큰 작업장에서는 3,000Hz~6,000Hz 범위에서 주파수에 의해 크게 장애를 입음.
- 2) 4,000Hz감음 난청으로 초기에는 저차되는 현상